Examen corrigé 2

Exercice 1 : – (**8 pts**) –

1. Un objet lumineux réel AB est placé à $30cm$ devant un miroir sphérique de centre C, de sommet S et de distance focale objet $\overline{SF} = f = 20cm$.

(1pt) a) Ce miroir sphérique est :

- [✓] divergent
- [ ] concave
- [ ] convergent
- [✓] convexe

(0,5pt) b) Le rayon de courbure $\overline{SC}$ de ce miroir vaut :

- [ ] $\overline{SC} = -40cm$
- [ ] $\overline{SC} = 30cm$
- [ ] $\overline{SC} = -30cm$
- [✓] $\overline{SC} = 40cm$

(1pt) c) Le foyer image F' de ce miroir est situé du centre C à une distance :

- [ ] $\overline{CF'} = -10cm$
- [ ] $\overline{CF'} = 20cm$
- [✓] $\overline{CF'} = -20cm$
- [ ] $\overline{CF'} = 10cm$

(1pt) d) L'image $A'B'$ de l'objet AB se forme à une distance :

- [ ] $\overline{CA'} = -20cm$
- [✓] $\overline{CA'} = -28cm$
- [ ] $\overline{CA'} = 35cm$
- [ ] $\overline{CA'} = 21cm$

(1pt) e) L'image obtenue par ce miroir est :

- [ ] réduite et renversée
- [ ] agrandie et droite
- [✓] réduite et droite
- [ ] agrandie et renversée

2. Une personne myope ne peut voir nettement que les objets situés à une distance inférieure ou égale à $1,5m$. Il souhaite pouvoir lire confortablement un texte à $25cm$ après avoir mis ses lunettes correctrices, qui lui permettent de voir nettement à l'**infini**. La distance minimale de vision distincte sans correction chez cette personne myope est de $12cm$.

(1pt) a) L'amplitude d'accommodation $\mathscr{A}$ de l'œil myope sans correction est :

- [✓] $\mathscr{A} = 7,67\delta$
- [ ] $\mathscr{A} = 8,35\delta$
- [ ] $\mathscr{A} = 9,17\delta$
- [ ] $\mathscr{A} = 10\delta$

(1pt) b) La vergence des lunettes correctrices placées à $1,5cm$ de l'œil pour permettre la vision nette à l'infini vaut :

- [ ] -0.6δ
- [✓] $-0,67\delta$
- [ ] $-0,7\delta$
- [ ] -1δ

(1pt) c) Après correction, la nouvelle position du Ponctum Proximum (PP) de la personne myope, mesurée depuis l'œil, se situe à :

- [ ] $-11,3cm$
- [ ] $10,67cm$
- [✓] $-12,8cm$
- [ ] $13cm$

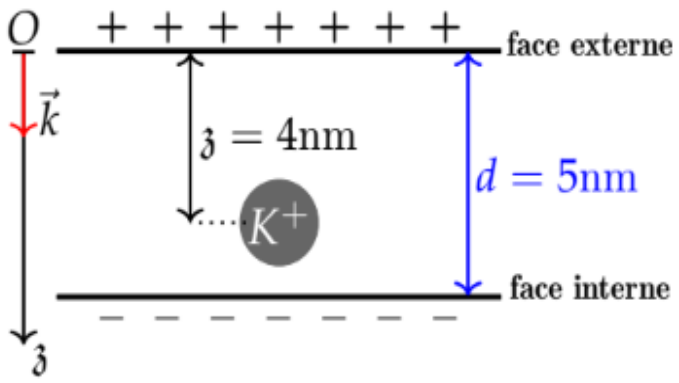
(0,5pt) d) Après avoir mis ses lunettes correctrices, la personne myope :

- [ ] distingue les objets proches sans effort accommodatif
- [✓] doit accommoder pour lire un texte situé à $25cm$ de son œil
- [ ] devient fonctionnellement emmétrope
- [ ] ne parvient pas à lire à $25cm$, même avec maximum d'accommodation

Exercice 2 : – (**5 pts**) –

Dans les cellules animales, l'ion potassium (K^+) est majoritairement présent dans le compartiment intracellulaire. La membrane plasmique maintient une différence de potentiel $U = 70mV$ entre l'extérieur (positif) et l'intérieur (négatif) de la cellule.

Pour modéliser cette situation, on considère la membrane comme un **condensateur plan** constitué de deux plaques parallèles de charges opposées (aramatures), séparées par une distance $d = 5 \times 10^{-9}m$. Un ion K^+, de charge $q = +1,6 \times 10^{-19}$ C, est situé à une distance $\mathfrak{z} = 4 \times 10^{-9}m$ de la face externe (positive).



On considère la face interne comme l'origine des potentiels électriques, c'est-à-dire $V_- = 0V$. L'axe $(O\mathfrak{z})$ est orienté verticalement de la face externe vers la face interne, soit vers le bas dans le schéma. Le vecteur unitaire $\vec{k}$ est associé à cette direction descendante.

(1pt) 1. Les lignes de champ électrostatique sont

- [ ] parallèles et se dirigent verticalement vers la face externe de la cellule
- [ ] parallèles aux faces de la cellule (plaques)
- [ ] se distribuent aléatoirement entre les faces de la cellules (les plaques).
- [✓] parallèles et se dirigent verticalement vers la face interne de la cellule

(1pt) 2. L'intensité E du champ électrostatique entre les faces interne et externe de la cellule est :

- [ ] $E = \frac{d}{U}$
- [✓] $E = \frac{U}{d}$
- [✓] $E = 14\frac{mV}{nm}$
- [ ] $E = 14\frac{V}{m}$

(1pt) 3. Le potentiel de l'ion K^+ est :

- [ ] $V(\mathfrak{z}) = -1,4mV$
- [ ] $V(\mathfrak{z}) = 14V$
- [x] $V(\mathfrak{z}) = 14mV$

(1pt) 4. La force électrostatique exercée sur l'ion K^+

- [ ] $\vec{f_e} = -2,24 \times 10^{-12}\vec{k}$
- [ ] $\vec{f_e} = 1,33 \times 10^{-5}\vec{k}$
- [x] $\vec{f_e} = 2,24 \times 10^{-12}\vec{k}$
- [ ] $\vec{f_e} = \vec{0}$

(1pt) 5. L'ion K^+ :

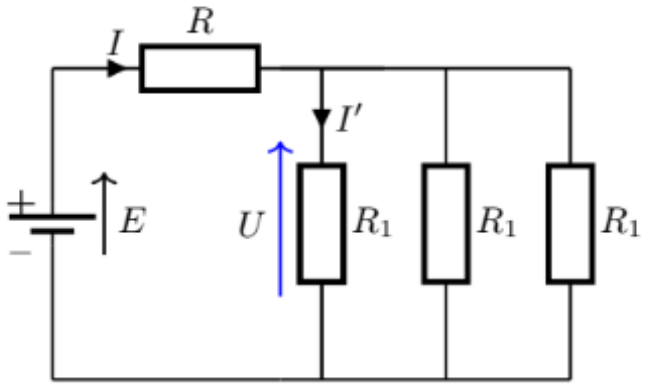
- [ ] se déplace aléatoirement sans tenir compte du potentiel
- [ ] tend à se déplacer vers une région de potentiel plus élevé
- [ ] reste immobile quelle que soit la variation de potentiel
- [x] tend à se déplacer vers une région de plus bas potentiel

Exercice 3 : – (**7 pts**) –

$\mathbb{A}$/ ▶ `Application du principe du diviseur de tension`

On considère un montage d'un circuit électrique représenté par le schéma ci-contre. Le circuit électrique comporte :

- un générateur idéal de tension de $f.é.m$ $E = 12V$.
- quatre conducteurs ohmiques de résistances : $R = 1k\Omega$ et $R_1 = 3k\Omega$.



(1pt) 1. La résistance équivalente $R_{éq}$ à l'association des 3 conducteurs ohmiques de résistances R_1 est :

☐ $R_{éq} = \frac{R}{3}$ ☑ $R_{éq} = R$ ☑ $R_{éq} = 1k\Omega$ ☐ $R_{éq} = 3k\Omega$

(1pt) 2. La tension U est :

☐ $U = \frac{R_1}{R_1 + R}E$ ☐ $U = \frac{3R_1}{3R_1 + R}E$ ☑ $U = \frac{E}{2}$ ☐ $U = E$

(1pt) 3. L'intensité du courant délivrée I par le générateur est :

☐ $I = 0,007A$ ☑ $I = 0,006A$ ☐ $I = 0,005A$

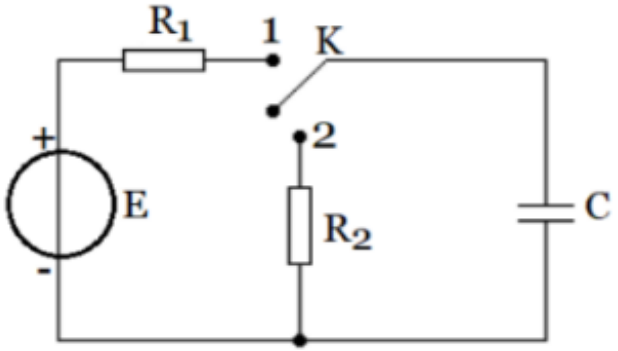
(1pt) 4. L'intensité du courant I' est :

☑ $I' = 0,002A$ ☐ $I' = 0,004A$ ☐ $I' = 0,006A$

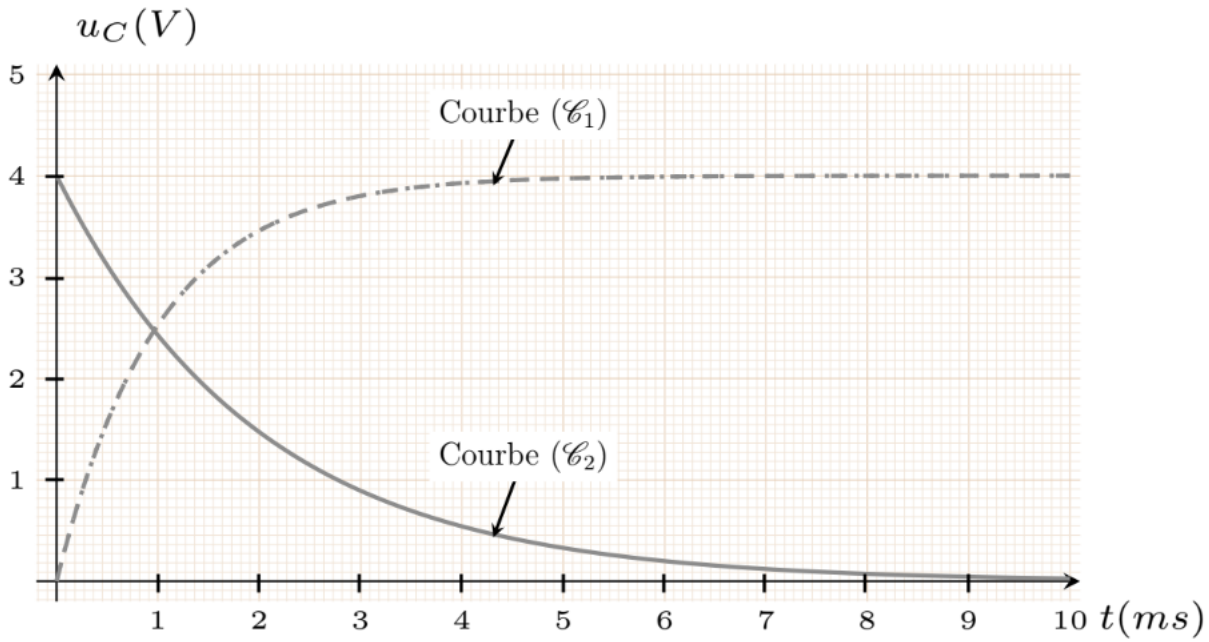
B/ ▶ Etude d'un dipôle RC

Afin d'étudier l'évolution temporelle de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur d'un dipôle RC, on considère le montage schématisé ci-après. Il comprend :

- un générateur idéal de tension de $f.é.m$ E.
- deux conducteurs ohmiques de résistances $R_1 = 1k\Omega$ et R_2.
- le condensateur de capacité C.
- un interrupteur K qui peut basculer entre les deux positions 1 et 2.



Une interface reliée à un ordinateur a permis d'obtenir les variations de la tension aux bornes du condensateur en fonction du temps ($u_C = f(t)$). Les résultats sont illustrés dans la figure suivante.



En s'appuyant sur le schéma du montage et les courbes de la figure ci-dessus, répondre aux questions suivantes :

1. L'expression de la tension aux bornes du condensateur,

(1pt) a) lors de sa charge est :

- [ ] $u_C(t) = 4\left(1 - e^{-t}\right)$
- [ ] $u_C(t) = 4\left(1 - e^{-\frac{t}{10}}\right)$
- [✓] $u_C(t) = 4\left(1 - e^{-1000t}\right)$

(1pt) b) lors de sa décharge est :

- [ ] $u_C(t) = 4e^{-200t}$
- [✓] $u_C(t) = 4e^{-500t}$
- [ ] $u_C(t) = 4e^{-1000t}$

(0,5pt) 2. La valeur de la capacité C du condensateur est :

- [✓] $C = 1\mu F$
- [ ] $C = 10\mu F$
- [ ] $C = 100\mu F$

(0,5pt) 3. La résistance R_2 est :

- [ ] $R_2 = 2\Omega$
- [✓] $R_2 = 2k\Omega$
- [ ] $R_2 = 2\mu\Omega$